Rover V4 — centro de massa e margem contra tombamento

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/centro_massa.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Resposta

Com o mastro cheio e a antena em um mastro, o centro de massa fica a **336 mm do solo**, **10 mm atrás** e **7 mm à direita** do centro do entre-eixos, para **121 kg**. Pelo cálculo estático, o rover só tomba de lado acima de **34° de rampa** ou de **0,68 g** em curva; o envelope conservador de operação (fórmula 6.1 da baseline) é **16,3°**. **A margem é menor do que o pacote publicava**: o que mais a consome é o vão máximo da suspensão, a carga útil acima de Z 344 mm e o mastro cheio; o grupo pneumático de um lado só gasta metade da folga lateral.

Estado	Massa kg	X mm	Y mm	Z mm	Tomb. lateral	Envelope	Rampa sobe / desce	a lat. máx (g)
entrega — 9 OAK-D, sem térmica	118,4	-10,2	-8,1	319	35,6°	17,8°	44,9° / 46,7°	0,71
cheio — + 4 térmicas	120,8	-10,0	-7,9	332	34,3°	16,6°	43,7° / 45,4°	0,68
projeto — + antena em um mastro	121,1	-9,9	-7,2	336	34,1°	16,3°	43,3° / 45,1°	0,68
projeto, antena nos dois mastros	121,4	-9,9	-7,9	340	33,6°	16,0°	43,0° / 44,7°	0,66
projeto, vão máximo (+30 mm)	121,1	-9,9	-7,2	362	31,9°	14,4°	41,1° / 42,8°	0,62

- **Tombamento lateral em rampa: 34,1°** (rígido seria 37,5°; a carroceria rola

5,4° sobre os foles até o curso acabar). Rampa longitudinal: 43,3° subindo, 45,1° descendo — o CG está 10 mm atrás do centro, e isso piora a subida.

- **Envelope conservador (fórmula 6.1 da baseline, que inclui obstáculo de 60 mm e fator de segurança 1,3):

16,3° **no vão mínimo e** 14,4°** no vão máximo. A baseline Rev E publica 16,2°. O repositório não traz um mínimo exigido; comparo com esse valor porque é o único escrito.

- **Aceleração lateral que levanta as rodas: 0,68 g** (6,6 m/s^2). A 1,4 m/s, curva de 1 m de

raio pede 1,96 m/s^2: fator de segurança 3,4.

- **O que o mastro cheio custa:** da entrega ao projeto (térmicas e antena) o CG sobe 17 mm e o envelope cai

1,4°. Até 15/10/2026 `suspensao.py` usava um CG ainda mais baixo (286 mm) — ver abaixo.

A divergência com `suspensao.py` foi resolvida em 15/10/2026

Até 15/10/2026, `suspensao.py` calculava a rolagem e o envelope a partir da massa e do CG da **Rev F do V3** (110,07 kg, 294,1 mm), trocando o grupo S pelo W — sem o mastro do V4. Dava 39,92° de tombamento e 20,89° de envelope, otimistas. Agora `suspensao.roll()` usa este inventário (`suspensao.cg_v4()`), e os foles continuam dimensionados na massa alta de `suspensao.massa()` (126,5 kg), que é o lado seguro para a pressão:

	suspensao.py até 15/10/2026 (CG da Rev F ajustada)	suspensao.py agora	Este inventário (V4, estado projeto)
Massa da estabilidade	126,5 kg	121,1 kg	121,1 kg
Altura do CG	285,9 mm	336,2 mm	336,2 mm
Tombamento lateral	39,92°	34,89° (sem a assimetria em Y)	34,06°
Envelope (fórmula 6.1)	20,89°	16,31°	16,31°

A conclusão da arquitetura não mudou — a suspensão pneumática em bitola 530 continua mais estável que o balancim rígido em 470 **no mesmo CG** —, mas a margem sobre os 16,2° da baseline ficou em décimos de grau. O documento `VTX-RV4-SUSPENSAO-H` e o registro de alterações foram corrigidos; **a folha 07 do caderno e o documento técnico do pacote ainda trazem os números antigos** até a próxima emissão do caderno.

Como foi calculado

Soma de momentos de um inventário de massa, em ISO 8855 (X à frente, Y à esquerda, Z para cima), origem no centro do entre-eixos e no solo. Cada linha traz a **origem** do número:

Origem	Significa
CAD	massa e posição saem do modelo (densidade × volume): 39,63 kg de peças fabricadas neste estado, mais 1,4 kg de fixadores estimados
DATASHEET	ficha de fabricante (motor-roda MPW86, 4,5 kg; o ZLTECH da compra recomendada **não publica** a massa)
BASELINE	tabela 5.1 da Rev E (bateria de 36,5 kg)
ZONA	posição = centro da zona que `espaco.py` reserva para o componente
FAIXA	massa de faixa de catálogo para a classe do componente (mola, sensor de altura, compressor), não de ficha
ESTIMATIVA	massa suposta, sem ficha (OAK-D 0,25 kg, térmica 0,20 kg, antena 0,30 kg)
DERIVADO	calculado do resto: o **bloco restante da baseline**

A tabela 5.1 da baseline **não está no repositório com rótulos**, só a lista de números. Por isso o que a baseline "mantém" (108,43 kg) entra aberto em três partes: os 4 motores-roda (18,0 kg, posição conhecida), a bateria (36,5 kg, no centro dos batentes B-01) e um **bloco restante** de 14,48 kg cuja massa é conhecida e cuja posição

não é. O Z desse bloco é derivado do CG publicado da baseline (297 mm); X e Y são assumidos no centro.

Conferência: o inventário sem os acréscimos do V4 dá **108,43 kg e Z 314,3 mm**, igual ao consolidado do caderno (108,43 kg, 314,3 mm) — reproduz. A função de tombamento foi conferida contra `suspensao.roll()`: com as mesmas entradas dá o mesmo resultado (34,89°, rolagem 5,39°, envelope 16,31°).

Inventário — estado "projeto"

Item	Origem	Qtd	kg	X	Y	Z
Bateria 16S LiFePO4	BASELINE	1	36,50	+0	+0	315
Motor-roda	DATASHEET	4	18,00	+0	+0	100
Bloco restante da baseline	DERIVADO	1	14,48	+0	+0	422
CAD · W suspensão (aço e alumínio)	CAD	1	13,26	+4	-0	204
CAD · Q quadro	CAD	1	5,52	-0	+0	295
CAD · T interface VMS-60	CAD	1	4,99	-4	+4	875
CAD · K carenagens e tampas	CAD	1	4,59	-3	-0	357
CAD · C chapa de fundo	CAD	1	4,04	-5	+0	246
CAD · M mastros (tubos, luvas, bainha)	CAD	1	3,26	+0	-4	964
CAD · G gaiola	CAD	1	2,42	+22	+0	383
OAK-D Pro W	ESTIMATIVA	9	2,25	+48	-0	744
W-17a Compressor 12 V, 100 % ciclo, ~35 L/min	ZONA	1	2,20	-230	-155	268
W-17b Reservatório 2 L, alumínio	ZONA	1	1,60	-230	-155	272
Fixadores	ESTIMATIVA	1	1,40	+0	+0	300
W-15 Mola pneumática	FAIXA	4	1,20	+0	+0	245
Câmera térmica removível	ESTIMATIVA	4	0,80	+0	+0	997
W-17c Válvula solenoide 3/2, 12 V	ZONA	4	0,72	-230	-155	266
W-17e Linhas PU Ø6, conexões e manifold	ZONA	1	0,70	-230	-155	258
CAD · N interfaces de sensores	CAD	1	0,57	+196	+0	311
CAD · B retenção da bateria	CAD	1	0,49	+0	+0	261
CAD · E bandejas e E-STOP	CAD	1	0,49	-126	-0	297
W-16 Sensor de altura	FAIXA	4	0,36	+0	+0	205
W-17d Secador / filtro coalescente	ZONA	1	0,35	-230	-155	268
Antena GNSS no mastro	ESTIMATIVA	1	0,30	+0	+276	1802
W-17f Controlador de nível + chicote	ZONA	1	0,30	-230	-155	270
W-18 Bandeja do grupo pneumático	ZONA	1	0,30	-230	-155	253

Em linhas com várias unidades, X, Y e Z são o centroide delas.

Não está contado (sem massa no projeto): switch PoE de 12 portas, terminal de satélite, cabos M12 e coaxial, conectores, lama e poeira acumuladas, o ar do reservatório. Cada 1 kg a 800 mm de altura sobe o CG cerca de 3,8 mm. A carga útil de 25 kg tem massa conhecida e posição desconhecida: está à parte, abaixo.

Quanto custa cada 100 g

Altura Z	Sobe o CG	Muda o tombamento lateral (negativo = tomba antes)
300 mm	-0,02 mm	+0,002°
700 mm	+0,32 mm	-0,030°
1200 mm	+0,74 mm	-0,071°
1800 mm	+1,25 mm	-0,119°

100 g no topo do mastro (Z 1800) sobem o CG tanto quanto **1,8 kg** postos no topo da proteção (Z 400). É por isso que a antena e as térmicas, que parecem leves, aparecem no resultado.

Em movimento

Raio da curva	a centrípeta a 1,4 m/s	Fator de segurança contra tombar	Velocidade com FS 2
1 m	1,96 m/s² (0,20 g)	3,4	1,8 m/s
2 m	0,98 m/s² (0,10 g)	6,8	2,6 m/s
3 m	0,65 m/s² (0,07 g)	10,1	3,2 m/s
5 m	0,39 m/s² (0,04 g)	16,9	4,1 m/s

O raio é **cenário**, não requisito. Aceleração e frenagem: o rover levanta a frente ao acelerar a **0,94 g** e a traseira ao frear a **1,00 g**; abaixo disso, o limite é a aderência dos pneus e o torque dos motores, não o tombamento. O cálculo é estático com a rolagem dos foles: **não inclui** a flexão do mastro, a deformação do pneu nem solo mole, e mede a bitola no centro da roda (265 mm), não na borda externa do pneu, o que é conservador.

Carga útil de 25 kg

A baseline fala em carga útil de 25 kg e **não diz onde ela fica**. Três alturas hipotéticas, centrada:

Carga de 25 kg a Z	Massa kg	CG Z mm	Tomb. lateral	Envelope	Rampa sobe
350 mm	146,1	339	34,0°	16,1°	43,2°
500 mm	146,1	364	31,8°	14,2°	41,0°
700 mm	146,1	398	29,2°	11,9°	38,3°

Para manter o envelope em 16,2°, a carga útil tem de ficar **abaixo de 344 mm** com o vão mínimo; com o vão máximo, **nenhuma altura serve, nem rente à chapa de fundo**. O deck do quadro está a Z 340 e o topo da proteção a Z 400: **a carga útil tem de ficar na altura do deck ou abaixo**, ou o envelope cai abaixo do que a baseline publica.

Assimetria lateral

A fórmula 6.1 da baseline já supõe que o CG pode estar até **15 mm** fora do plano central. O inventário dá **-7,2 mm**: dentro, mas gastando metade da folga, e quase tudo vem de um único grupo.

Quem desloca o CG para o lado	Momento kg·mm	Efeito no Y do CG
W-17a Compressor 12 V, 100 % ciclo, ~35 L/min	-341	-2,82 mm
W-17b Reservatório 2 L, alumínio	-248	-2,05 mm
W-17c Válvula solenoide 3/2, 12 V	-112	-0,92 mm
W-17e Linhas PU Ø6, conexões e manifold	-108	-0,90 mm
Antena GNSS no mastro	+83	+0,68 mm
W-17d Secador / filtro coalescente	-54	-0,45 mm

O grupo pneumático está na zona direita (Y de −250 a −60 em `espaco.py`). **A bateria sozinha não zera isso:** para anular o Y do CG ela teria de andar +23,7 mm, e a folga entre os batentes B-01 e a caixa estimada é de, no máximo, ±18,5 mm (centros dos batentes, espessura não descontada). Resta centralizar o compressor e o reservatório, ou espelhar parte do grupo.

Jetson (esquerda) e driver + BMS (direita) estão em bandejas opostas e as massas deles não constam do projeto — se uma delas pesar alguns quilos a mais que a outra, o Y do CG anda ±2 mm por quilo de diferença.

O que muda se uma suposição estiver errada

Se isto estiver errado	CG Z	CG Y	Tomb. lateral	Dentro de Y ≤ 15?
OAK-D com 0,50 kg (era 0,25)	344 (+7,4)	-7,0	33,4° (-0,65)	sim
OAK-D com 0,15 kg	333 (-3,1)	-7,2	34,3° (+0,27)	sim
térmica com 0,40 kg (era 0,20)	341 (+4,3)	-7,1	33,7° (-0,38)	sim
antena com 0,42 kg (limite do mastro)	338 (+1,5)	-6,9	34,0° (-0,10)	sim
bloco restante da baseline 40 mm mais alto	341 (+4,8)	-7,2	33,6° (-0,43)	sim
bloco restante da baseline 40 mm mais baixo	331 (-4,8)	-7,2	34,5° (+0,44)	sim
caixa da bateria 40 mm mais alta (centro +20)	342 (+6,0)	-7,2	33,5° (-0,54)	sim
grupo pneumático 50 % mais pesado	334 (-2,3)	-10,8	33,8° (-0,22)	sim
bloco restante (14,5 kg) com o centro 100 mm para um lado	336 (+0,0)	+4,8	34,3° (+0,27)	sim
LIMITE: bloco restante inteiro na bandeja lateral (Y 237)	336 (+0,0)	+21,2	32,4° (-1,68)	**NÃO**
bateria encostada num batente (Y +18,5)	336 (+0,0)	-1,6	34,7° (+0,65)	sim
motor-roda de 6,0 kg (massa do ZLTECH não é publicada)	325 (-11,2)	-6,8	35,1° (+1,07)	sim

A linha **LIMITE** não é previsão: é o pior caso geométrico (todo o bloco restante de 14,5 kg numa bandeja lateral). Mostra que a premissa de 15 mm **pode ser violada** se as massas da eletrônica não forem balanceadas.

O que fazer

1. **Pesar.** Rover montado, em quatro balanças (uma por roda), no plano: dá X e Y do CG com a precisão da balança. Z sai por

inclinação: levantando o eixo dianteiro de um ângulo θ e lendo o acréscimo ΔR na carga do eixo traseiro, h = ΔR · L / (W · tan θ), com L o entre-eixos e W o peso. Isto é **ensaio proposto**; ele ainda não tem número no plano de validação (folha 26).

1. **Centralizar o grupo pneumático** (ou espelhar compressor e reservatório): tira 4,9 mm do desvio; o Y do CG iria de

-7,2 para cerca de -2,3 mm.

1. **Fixar a posição da carga útil**, na altura do deck ou abaixo: no máximo 344 mm com o vão mínimo.
2. **Decidir se o envelope de 16,2° é requisito.** Com o mastro cheio e a suspensão no vão máximo ele não se mantém (14,4°). Se for, a

saída é limitar o vão máximo, reduzir massa no alto (térmicas e antena) ou alargar a bitola.

1. **Reancorar** `suspensao.py` no inventário do V4 (decisão do engenheiro; ver a divergência acima) e refazer o envelope da suspensão.
2. Qualquer sensor novo no mastro entra por `efeito_por_100g` antes de ser aprovado.

Este documento é cálculo sobre massas estimadas e um bloco da baseline sem posição. Não é pesagem e não valida o rover contra tombamento. O CG do rover real só se conhece com ele montado e pesado.
